

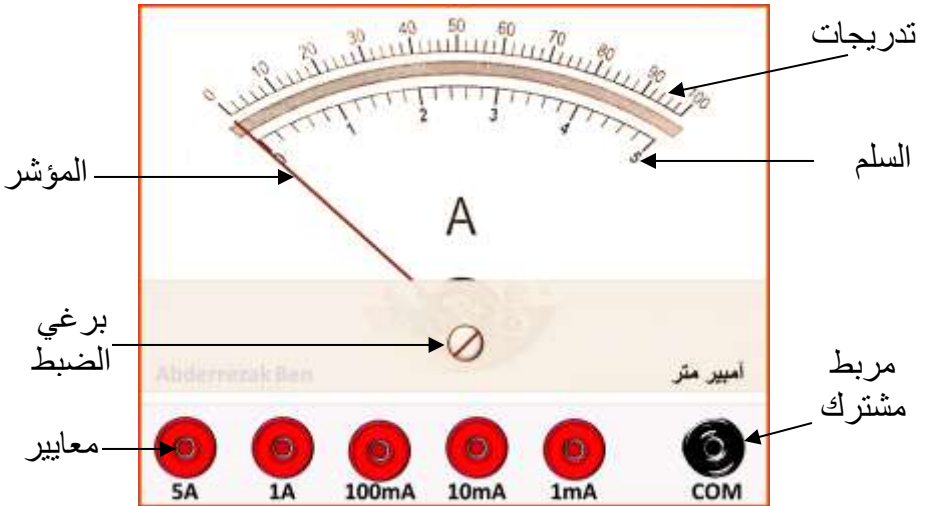
## قياس شدة التيار الكهربائي

- تقاس شدة التيار بجهاز الأمبير متر أو متعدد القياسات. ووحدة قياسها هي الأمبير A.

### كيف استعمال جهاز الأمبير متر:

- (1) ضبط الجهاز مع نوع التيار مثلا المستمر.
- (2) ضبط مؤشر الجهاز عند الصفر.
- (3) نختار أكبر معيار في بداية القياس حفاظا على سلامة الجهاز، ثم نخفضه حتى نصل إلى المعيار المناسب الذي يعطينا قراءة أكثر دقة.
- (4) نركب الجهاز في الدارة على التسلسل.
- (5) نوصل مربطه المشترك بالقطب السالب والقطب الموجب يوصل بأحد المعايير.
- (6) نقرأ التدرجة التي يشير إليها مؤشر الجهاز، ثم نضربها في المعيار ونقسم

$$I = \frac{\text{القراءة} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}}$$



جهاز الأمبير متر

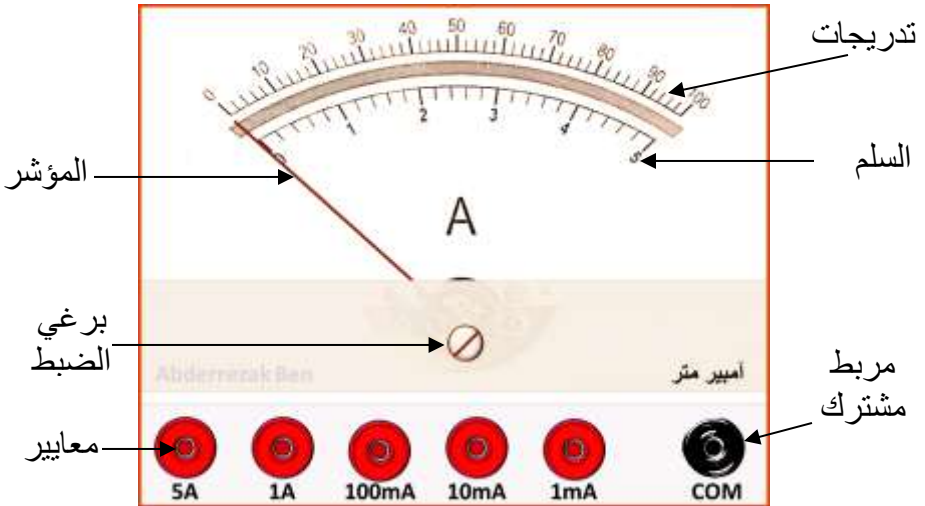
## قياس شدة التيار الكهربائي

- تقاس شدة التيار بجهاز الأمبير متر أو متعدد القياسات. ووحدة قياسها هي الأمبير A.

### كيف استعمال جهاز الأمبير متر:

- (1) ضبط الجهاز مع نوع التيار مثلا المستمر.
- (2) ضبط مؤشر الجهاز عند الصفر.
- (3) نختار أكبر معيار في بداية القياس حفاظا على سلامة الجهاز، ثم نخفضه حتى نصل إلى المعيار المناسب الذي يعطينا قراءة أكثر دقة.
- (4) نركب الجهاز في الدارة على التسلسل.
- (5) نوصل مربطه المشترك بالقطب السالب والقطب الموجب يوصل بأحد المعايير.
- (6) نقرأ التدرجة التي يشير إليها مؤشر الجهاز، ثم نضربها في المعيار ونقسم

$$I = \frac{\text{القراءة} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}}$$



جهاز الأمبير متر

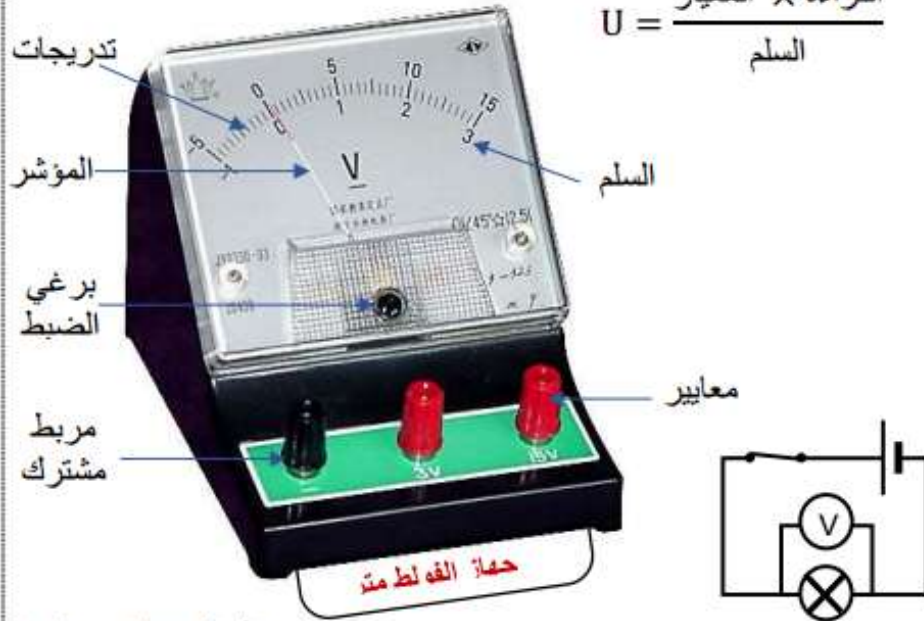
## قياس التوتر الكهربائي

- يقاس التوتر الكهربائي بجهاز الفولط متر، الذي يربط على التفرع بين نقطتين من الدارة الكهربائية ورمزه  $\text{V}$
- وحدة قياس التوتر الكهربائي هي الفولط ورمزها V ، من أجزائها mV ، و من مضاعفاتها KV

## كيف استعمال الفولط متر ؟

- (1) نضبط مؤشر الجهاز عند الصفر (ببرغي الضبط).
- (2) نربط الجهاز على التفرع مع عناصر الدارة أو المولد.
- (3) نختار أكبر معيار في بداية القياس حفاظ على سلامة الجهاز، ثم نخفضه حتى نصل إلى المعيار المناسب الذي يعطينا قراءة أكثر دقة.
- (4) نوصل مربطه المشترك بالقطب السالب والقطب الموجب يوصل بأحد المعايير.
- (5) نقرأ التدرج التي يشير إليها مؤشر الجهاز، ثم نضربها في المعيار ونقسم على السلم لنجد التوتر الكهربائي.

$$U = \frac{\text{القراءة} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}}$$



## قياس التوتر الكهربائي

- يقاس التوتر الكهربائي بجهاز الفولط متر، الذي يربط على التفرع بين نقطتين من الدارة الكهربائية ورمزه  $\text{V}$
- وحدة قياس التوتر الكهربائي هي الفولط ورمزها V ، من أجزائها mV ، و من مضاعفاتها KV

## كيف استعمال الفولط متر ؟

- (1) نضبط مؤشر الجهاز عند الصفر (ببرغي الضبط).
- (2) نربط الجهاز على التفرع مع عناصر الدارة أو المولد.
- (3) نختار أكبر معيار في بداية القياس حفاظ على سلامة الجهاز، ثم نخفضه حتى نصل إلى المعيار المناسب الذي يعطينا قراءة أكثر دقة.
- (4) نوصل مربطه المشترك بالقطب السالب والقطب الموجب يوصل بأحد المعايير.
- (5) نقرأ التدرج التي يشير إليها مؤشر الجهاز، ثم نضربها في المعيار ونقسم على السلم لنجد التوتر الكهربائي.

$$U = \frac{\text{القراءة} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}}$$

